# Fiche d'exercices n° 6

Séries entières

## Exercice 1.

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$, avec $a_n$ dans les différents cas suivants

**a)** $a_n = \dfrac{n^n}{n!}$ **b)** $a_n = (\ln n)^{-\ln n}$

**c)** $a_n = e^{\sqrt{n}}$ **d)** $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}^{\sqrt{n}}}$

**e)** $a_n = e^{(n+1)^2} - e^{(n-1)^2}$ **f)** $a_n = \sqrt[n]{n} - \sqrt[n+1]{n+1}$

## Exercice 2.

Déterminer le rayon de convergence $R$ de la série entière $\sum a_n x^n$ avec

$$a_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$$

Calculer sa somme $S$ et donner un équivalent de $S$ en $R$ et $-R$.

## Exercice 3.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Déterminer les rayons de convergence des séries :

**a)** $\sum a_n^2 z^n$ **b)** $\sum \dfrac{a_n}{n!} z^n$ **c)** $\sum \dfrac{n!\, a_n}{n^n} z^n$

## Exercice 4.

On considère les suites $(a_n)$ et $(b_n)$ définies par :

$$a_n = \frac{\cos(n\pi/3)}{n^{1/3}}, \qquad b_n = \sin(a_n).$$

**a)** Déterminer les rayons de convergence des séries $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$.

**b)** Déterminer la nature de $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ en fonction de $x$.

## Exercice 5.

On suppose que les séries $\sum a_{2n} z^n$ et $\sum a_{2n+1} z^n$ ont pour rayons de convergence $R$ et $R'$. Déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$.

## Exercice 6.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence infini et de somme $a(z)$. Soit également $\rho > 0$. On définit la série entière $\sum b_n z^n$, de sorte qu'en cas de convergence, la somme $b(z)$ vérifie $(z - \rho)b(z) = a(z)$.

**a)** Prouver l'existence et l'unicité des coefficients $b_n$.

**b)** Quel est le rayon de convergence de la série $\sum b_n z^n$ ?

## Exercice 7.

Soit $P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n!} X^n$ et $R > 0$. Montrer que pour $n$ assez grand, $P_n$ n'a pas de racine dans le disque fermé de centre 0 et de rayon $R$.

## Exercice 8.

Calculer, en précisant le rayon de convergence, les sommes de séries entières suivantes :

**a)** $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 z^n$, avec $z \in \mathbb{C}$. **b)** $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!} x^{2n+1}$, avec $x \in \mathbb{R}$.

## Exercice 9.

Déterminer rayon et somme de la série entière $\sum \frac{1}{u_n} x^n$, où $u_n = n \binom{2n}{n}$.

## Exercice 10.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on pose $u_n(x) = \left(\frac{x(1-x)}{2}\right)^{4^n}$.

**a)** Déterminer le domaine de convergence de la série $\sum u_n(x)$.

**b)** On développe $u_n(x)$ par la formule du binôme : $u_n(x) = \sum_{4^n \leqslant k \leqslant 2.4^n} a_k x^k$. Montrer que le rayon de convergence de la série entière $(\sum a_n x^n)_{n \geqslant 1}$ est égal à 1 ($a_n$ non défini vaut 0 par convention).

## Exercice 11.

Montrer que $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n \geqslant 1} n^{-n}$.

En déduire une méthode de détermination d'une valeur approchée de l'intégrale à $10^{-6}$ près.

## Exercice 12.

Montrer l'égalité suivante :

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \sum_{n \geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (4n+1)(n!)^2}.$$

## Exercice 13.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$. Déterminer le rayon de convergence et la somme de la série entière $\sum \mathrm{tr}(A^n) z^n$. On pourra trouver une expression faisant intervenir $\chi_A$.

## Exercice 14. ⋆⋆

Soit $f$ une fonction réelle définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.

Donner l'ensemble de définition de $f$ et un équivalent en 1.

## Exercice 15.

Montrer que la fonction $f$ définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-n} \cos(n^2 x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que sa série de Taylor a un rayon de convergence nul.

## Exercice 16.

Étudier la suite réelle définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sum_{p+q=n} u_p u_q$.

On exprimera $u_n$ en fonction de $n$ et on donnera un équivalent de $u_n$.

## Exercice 17.

Développer en série entière les fonctions suivantes :

**a)** $x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$ **b)** $x \mapsto (x-1)\ln(x^2 - 5x + 6)$

**c)** $x \mapsto \dfrac{1}{1 + x - 2x^3}$ **d)** $x \mapsto \dfrac{x-2}{x^3 - x^2 - x + 1}$

**e)** $x \mapsto \arctan(x+1)$ **f)** $x \mapsto \arctan(x + \sqrt{3}\,)$

## Exercice 18.

Développer en série entière : $\ln(\sqrt{1 - 2x\,\mathrm{ch}\,a + x^2})$.

## Exercice 19.

Développer en série entière $\dfrac{e^x}{1-x}$ puis $\dfrac{e^{x^2}}{1-x}$.

## Exercice 20.

Développer en série entière $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{1 + x^2}}$.

## Exercice 21.

Développer $f(x) = \dfrac{x}{1 - x - x^2}$ en série entière en utilisant la relation : $(1 - x - x^2)f(x) = x$.

## Exercice 22.

Pour $x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on pose $f(x) = \tan(x)$.

**a)** Montrer qu'il existe une suite de polynômes $(P_n)_n$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)} = P_n \circ f$ et que les $P_n$ sont à coefficients dans $\mathbb{N}$.

**b)** En utilisant la formule de Taylor avec reste intégral, montrer que la série de Taylor de $f$ a un rayon de convergence $R$ supérieur ou égal à $\frac{\pi}{2}$.

**c)** On note $(a_n)_n$ la suite des coefficients de cette série de Taylor. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(n+1)a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$. En déduire que pour tout $x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $f(x) = g(x)$ et que $R = \frac{\pi}{2}$.

**d)** Calculer $a_0, a_1, \ldots, a_7$.

## Exercice 23.

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$ dans les cas suivant :

**a)** La suite $(a_n)$ est périodique, et non identiquement nulle.

**b)** $a_n$ est le nombre de diviseur de $n$

**c)** $a_n$ est la $n$-ième décimale de $\pi$.

## Exercice 24.

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R$. On pose

$$b_n = \frac{a_n}{1+|a_n|}$$

Déterminer le rayon de la série entière $\sum b_n z^n$

## Exercice 25. ⋆⋆ *théorème de Tauber 1*

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On suppose que sa somme $S$ admet une limite $\ell$ en 1.

**a)** La série $\sum a_n$ est-elle nécessairement convergente ?

**b)** On suppose désormais que $a_n \geqslant 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sum a_n$ converge et que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell$.

## Exercice 26. ⋆⋆ *théorème de Tauber 2*

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence 1. On suppose que sa somme $S$ admet une limite $\ell$ en 1. On suppose également que $a_n = \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)$. Pour $N \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1[$, on note :

$$A(x) = S(x) - \ell, \quad B_N(x) = \sum_{n=0}^{N} (1-x^n)a_n, \quad C_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n x^n.$$

**a)** Montrer que $\sum_{n=0}^{N} a_n - \ell = A(x) + B_N(x) - C_N(x)$.

**b)** Soit $\varepsilon > 0$. Démontrer qu'il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $N \geqslant N_0$ :

$$|C_N(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{N(1-x)}$$

**c)** Démontrer que la série $\sum_n a_n$ converge et que sa somme vaut $\ell$.

## Exercice 27.

Développer en série entière la fonction $f$ définie par $f(x) = \dfrac{x^2+x-3}{(x-2)^2(2x-1)}$ et préciser le rayon de convergence de la série obtenue.

## Exercice 28.

Pour $n \geqslant 1$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k}$ et on s'intéresse à la série entière $\sum H_n x^n$. On note $R$ son rayon de convergence.

**a)** Démontrer que $R = 1$.

**b)** On pose, pour $x \in ]-1,1[$, $F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n$. Démontrer que pour tout $x \in ]-1,1[$, on a

$$(1-x)F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

**c)** En déduire la valeur de $F(x)$ sur $]-1,1[$.